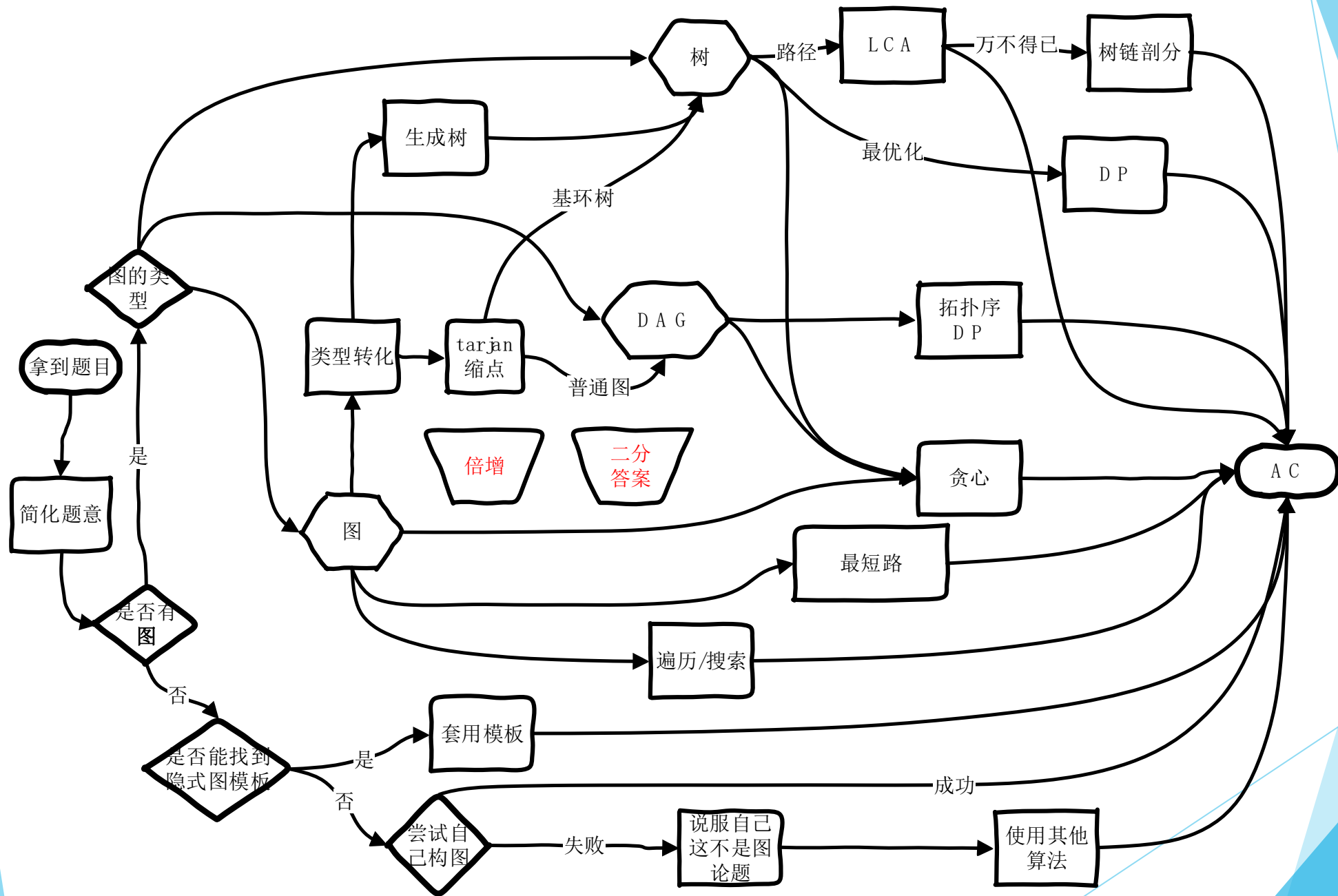


解题能力训练-图论

清华大学计算机科学与技术系 顾霆枫

开局一张图



文字版

- ▶ 一看有没有图
 - ▶ 套隐式图模板（尤其是二分图）
 - ▶ 分析题目中名词关系，尝试构图（尤其是二分图）
 - ▶ 不是图论题
- ▶ 二看是什么图
 - ▶ 树 LCA 树剖 DP 遍历
 - ▶ DAG 拓扑序DP 贪心
 - ▶ 一般图 转化为树/DAG 最短路 遍历
 - ▶ 二分图 匈牙利
- ▶ 三看多大的图
 - ▶ $O(n)$ tarjan 遍历 DP 贪心
 - ▶ $O(n \log n)$ Dijkstra Kruskal 倍增
 - ▶ $O(n^3)$ Floyd
 - ▶自行总结
- ▶ 牢记2个互具——二分答案，倍增

不求最优
只求能做

课程计划

上午讲历年联赛的一些图论题

下午讲上午没讲完的部分，再补充一些有趣的题目

NOIP2009 最优贸易

简单题 5~10min

C 国有 n 个大城市和 m 条道路，每条道路连接这 n 个城市中的某两个城市。任意两个城市之间最多只有一条道路直接相连。这 m 条道路中有一部分为单向通行的道路，一部分为双向通行的道路，双向通行的道路在统计条数时也计为1条。

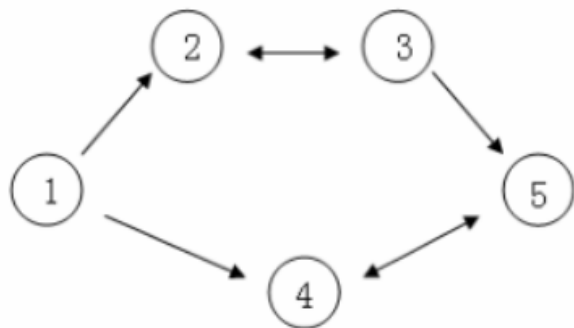
C 国幅员辽阔，各地的资源分布情况各不相同，这就导致了同一种商品在不同城市的价格不一定相同。但是，同一种商品在同一个城市的买入价和卖出价始终是相同的。

商人阿龙来到 C 国旅游。当他得知同一种商品在不同城市的价格可能会不同这一信息之后，便决定在旅游的同时，利用商品在不同城市中的差价赚回一点旅费。设 C 国 n 个城市的标号从1到 n ，阿龙决定从1号城市出发，并最终在 n 号城市结束自己的旅行。在旅游的过程中，任何城市可以重复经过多次，但不要求经过所有 n 个城市。阿龙通过这样的贸易方式赚取旅费：他会选择一个经过的城市买入他最喜欢的商品——水晶球，并在之后经过的另一个城市卖出这个水晶球，用赚取的差价当做旅费。由于阿龙主要是来 C 国旅游，他决定这个贸易只进行最多一次，当然，在赚不到差价的情况下他就无需进行贸易。

NOIP2009 最优贸易

简单题 5~10min

假设 C 国有 5 个大城市，城市的编号和道路连接情况如下图，单向箭头表示这条道路为单向通行，双向箭头表示这条道路为双向通行。



假设 1 n 号城市的水晶球价格分别为 4, 3, 5, 6, 1。

阿龙可以选择如下一条线路：1- $\rightarrow$ 2- $\rightarrow$ 3- $\rightarrow$ 5，并在 2 号城市以 3 的价格买入水晶球，在 3 号城市以 5 的价格卖出水晶球，赚取的旅费数为 2。

阿龙也可以选择如下一条线路 1- $\rightarrow$ 4- $\rightarrow$ 5- $\rightarrow$ 4- $\rightarrow$ 5，并在第 1 次到达 5 号城市时以 1 的价格买入水晶球，在第 2 次到达 4 号城市时以 6 的价格卖出水晶球，赚取的旅费数为 5。

现在给出 n 个城市的水晶球价格， m 条道路的信息（每条道路所连接的两个城市的编号以及该条道路的通行情况）。请你告诉阿龙，他最多能赚取多少旅费。

NOIP2009 最优贸易

- ▶ 简化题意：
- ▶ 求一条 $1 \rightarrow n$ 的（不要求简单）路径，在路径上某个点买1次商品，在之后到达的点卖掉，求最大利润。

NOIP2009 最优贸易

- ▶ 简化题意：
 - ▶ 求一条 $1 \rightarrow n$ 的（不要求简单）路径，在路径上某个点买1次商品，在之后到达的点卖掉，求最大利润。
 - ▶ 点可重复，一个强连通分量内必可互达。
 - ▶ tarjan缩点，变成DAG
 - ▶ DP
- ▶ 另一种做法是分层图，优美（大概），但考试时难以快速反应。

考场上先想到的就是最好的

NOIP2009 最优贸易

- ▶ 简化题意：
 - ▶ 求一条 $1 \rightarrow n$ 的（不要求简单）路径，在路径上某个点买1次商品，在之后到达的点卖掉，求最大利润。
 - ▶ 点可重复，一个强连通分量内必可互达。
 - ▶ tarjan缩点，变成DAG
 - ▶ DP
- ▶ 另一种做法是分层图，优美（大概），但考试时难以快速反应。

考场上先想到的就是最好的

NOIP2010 关押罪犯

中等题 15min

题目描述

展开

S 城现有两座监狱，一共关押着 N 名罪犯，编号分别为 $1 \sim N$ 。他们之间的关系自然也极不和谐。很多罪犯之间甚至积怨已久，如果客观条件具备则随时可能爆发冲突。我们用“怨气值”（一个正整数值）来表示某两名罪犯之间的仇恨程度，怨气值越大，则这两名罪犯之间的积怨越多。如果两名怨气值为 c 的罪犯被关押在同一监狱，他们俩之间会发生摩擦，并造成影响力为 c 的冲突事件。

每年年末，警察局会将本年内监狱中的所有冲突事件按影响力从大到小排成一个列表，然后上报到 S 城 Z 市长那里。公务繁忙的 Z 市长只会去看列表中的第一个事件的影响力，如果影响很坏，他就会考虑撤换警察局长。

在详细考察了 N 名罪犯间的矛盾关系后，警察局长觉得压力巨大。他准备将罪犯们在两座监狱内重新分配，以求产生的冲突事件影响力都较小，从而保住自己的乌纱帽。假设只要处于同一监狱内的某两个罪犯间有仇恨，那么他们一定会在每年的某个时候发生摩擦。

那么，应如何分配罪犯，才能使 Z 市长看到的那个冲突事件的影响力最小？这个最小值是多少？

【数据范围】

对于 30% 的数据有 $N \leq 15$ 。

对于 70% 的数据有 $N \leq 2000, M \leq 50000$ 。

对于 100% 的数据有 $N \leq 20000, M \leq 100000$ 。

NOIP2010 关押罪犯

中等题 15min

NOIP2010 关押罪犯

中等题 15min

- ▶ 贪心
- ▶ 将怨气值从大到小排序
- ▶ 尽可能的将怨气值大的两个罪犯分开放
- ▶ 什么样的罪犯必须放在一起?

NOIP2010 关押罪犯

中等题 15min

- ▶ 贪心
- ▶ 将怨气值从大到小排序
- ▶ 尽可能的将怨气值大的两个罪犯分开放
- ▶ 什么样的罪犯必须放在一起?
- ▶ ——有共同的敌人

NOIP2010 关押罪犯

中等题 15min

- ▶ 贪心
- ▶ 将怨气值从大到小排序
- ▶ 尽可能的将怨气值大的两个罪犯分开放
- ▶ 什么样的罪犯必须放在一起?
- ▶ ——有共同的敌人
- ▶ 即，对于某一个罪犯，所有不能跟他放在一起的罪犯一定在同一个并查集中
- ▶ 建立 n 个虚点，第 i 个虚点表示与其连通的点与 i 不在一个监狱里

NOIP2010 关押罪犯

中等题 15min

- ▶ 贪心
- ▶ 将怨气值从大到小排序
- ▶ 尽可能的将怨气值大的两个罪犯分开放
- ▶ 什么样的罪犯必须放在一起?
- ▶ ——有共同的敌人
- ▶ 即，对于某一个罪犯，所有不能跟他放在一起的罪犯一定在同一个并查集中
- ▶ 建立 n 个虚点，第 i 个虚点表示与其连通的点与 i 不在一个监狱里
- ▶ 从大到小对于每一个怨气值关系，判断该怨气关系双方 (u,v) 是否在一个并查集中，如果不在，将 u 与 v 对应的虚点相连， v 与 u 对应的虚点相连

NOIP2012 疫情控制

中等题 15min

H 国有 n 个城市，这 n 个城市用 $n - 1$ 条双向道路相互连通构成一棵树，1号城市是首都，也是树中的根节点。

H 国的首都爆发了一种危害性极高的传染病。当局为了控制疫情，不让疫情扩散到边境城市（叶子节点所表示的城市），决定动用军队在一些城市建立检查点，使得从首都到边境城市的每一条路径上都至少有一个检查点，边境城市也可以建立检查点。但特别要注意的是，首都是不能建立检查点的。

现在，在 H 国的一些城市中已经驻扎有军队，且一个城市可以驻扎多个军队。一支军队可以在有道路连接的城市间移动，并在除首都以外的任意一个城市建立检查点，且只能在一个城市建立检查点。一支军队经过一条道路从一个城市移动到另一个城市所需要的时间等于道路的长度（单位：小时）。

请问最少需要多少个小时才能控制疫情。注意：不同的军队可以同时移动。

NOIP2012 疫情控制

中等题 15min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 一棵带权有根树，有 m 个军队。对于每个军队，移动到其距离不超过 K 且不为根节点的一个点，使得最终根节点与原来的所有叶子的路径上都至少有一个军队。求最小的 K 。

NOIP2012 疫情控制

中等题 15min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 一棵带权有根树，有 m 个军队。对于每个军队，移动到其距离不超过 K 且不为根节点的一个点，使得最终根节点与原来的所有叶子的路径上都至少有一个军队。求最小的 K 。
- ▶ 最大值最小
- ▶ 二分答案
- ▶ 每个军队先尽可能向根节点前进，以堵塞更多路径
- ▶ 走不到根节点就地驻扎，走得到根节点分类讨论，支援尚未被堵死的子树
- ▶ 难点在于分类讨论

NOIP2013 货车运输 中等题 15min

A国有 n 座城市，编号从1到 n ，城市之间有 m 条双向道路。每一条道路对车辆都有重量限制，简称限重。现在有 q 辆货车在运输货物，司机们想知道每辆车在不超过车辆限重的情况下，最多能运多重的货物。

对于30%的数据， $0 < n < 1,000, 0 < m < 10,000, 0 < q < 1,000$;

对于60%的数据， $0 < n < 1,000, 0 < m < 50,000, 0 < q < 1,000$;

对于100%的数据， $0 < n < 10,000, 0 < m < 50,000, 0 < q < 30,000, 0 \leq z \leq 100,000$ 。

NOIP2013 货车运输

- ▶ 无需简化题意
- ▶ 路径上的最小值最大
- ▶ 先猜二分答案——但

NOIP2013 货车运输

- ▶ 无需简化题意
- ▶ 路径上的最小值最大
- ▶ 先猜二分答案——但
- ▶ 多组询问，每次二分答案都要 $O(m \log z)$ ，超时
- ▶ 但是很好写，想不下去，不妨先写一个，至少30分

NOIP2013 货车运输

- ▶ 无需简化题意
- ▶ 路径上的最小值最大
- ▶ 先猜二分答案——但
- ▶ 多组询问，每次二分答案都要 $O(m \log z)$ ，超时
- ▶ 但是很好写，想不下去，不妨先写一个，至少30分
- ▶ 事实上，不二分答案直接仿单源最短路求更快（没写过，不保证正确性，也很好写，如果正确应该有60分）

NOIP2013 货车运输

- ▶ 无需简化题意
- ▶ 路径上的最小值最大
- ▶ 先猜二分答案——但
- ▶ 多组询问，每次二分答案都要 $O(m \log z)$ ，超时
- ▶ 但是很好写，想不下去，不妨先写一个，至少30分
- ▶ 事实上，不二分答案直接仿单源最短路求更快（没写过，不保证正确性，也很好写，如果正确应该有60分）
- ▶ 再猜，想到一个东西叫做最大瓶颈生成树，树上最小边是所有生成树最小边的最大值，直接求最大生成树就是一个最大瓶颈生成树
- ▶ 盲猜答案路径一定在最大生成树上，这就转化为一个LCA问题

NOIP2013 货车运输

- ▶ 无需简化题意
- ▶ 路径上的最小值最大
- ▶ 先猜二分答案——但
- ▶ 多组询问，每次二分答案都要 $O(m \log z)$ ，超时
- ▶ 但是很好写，想不下去，不妨先写一个，至少30分
- ▶ 事实上，不二分答案直接仿单源最短路求更快（没写过，不保证正确性，也很好写，如果正确应该有60分）
- ▶ 再猜，想到一个东西叫做最大瓶颈生成树，树上最小边是所有生成树最小边的最大值，直接求最大生成树就是一个最大瓶颈生成树
- ▶ 盲猜答案路径一定在最大生成树上，这就转化为一个LCA问题
- ▶ 正确性考场上难以且不必快速证明
- ▶ 对拍解决所有问题

NOIP2013 货车运输

大胆猜结论，对拍就是证明 (考场限定)

- ▶ 无需简化题意
- ▶ 路径上的最小值最大
- ▶ 先猜二分答案——但
- ▶ 多组询问，每次二分答案都要 $O(m \log z)$ ，超时
- ▶ 但是很好写，想不下去，不妨先写一个，至少30分
- ▶ 事实上，不二分答案直接仿单源最短路求更快（没写过，不保证正确性，也很好写，如果正确应该有60分）
- ▶ 再猜，想到一个东西叫做最大瓶颈生成树，树上最小边是所有生成树最小边的最大值，直接求最大生成树就是一个最大瓶颈生成树
- ▶ 盲猜答案路径一定在最大生成树上，这就转化为一个LCA问题
- ▶ 正确性考场上难以且不必快速证明
- ▶ 对拍解决所有问题

NOIP2014 寻找道路

中等题 15min

在有向图 G 中，每条边的长度均为 1，现给定起点和终点，请在图中找一条从起点到终点的路径，该路径满足以下条件：

1. 路径上的所有点的出边所指向的点都直接或间接与终点连通。
2. 在满足条件1的情况下使路径最短。

注意：图 G 中可能存在重边和自环，题目保证终点没有出边。

请你输出符合条件的路径的长度。

对于30%的数据， $0 < n \leq 10$, $0 < m \leq 20$;

对于60%的数据， $0 < n \leq 100$, $0 < m \leq 2000$;

对于100%的数据， $0 < n \leq 10000$, $0 < m \leq 200000$, $0 < x, y, s, t \leq n$, $x, s \neq t$ 。

NOIP2014 寻找道路

- ▶ 无需简化题意
- ▶ 假设所有点都满足条件1，这就是个简单的最短路
- ▶ 题目转化为求所有满足条件1的点

NOIP2014 寻找道路

- ▶ 无需简化题意
- ▶ 假设所有点都满足条件1，这就是个简单的最短路
- ▶ 题目转化为求所有满足条件1的点
- ▶ 简单的思路——建立反图
- ▶ 在反图上，很容易遍历得到终点走不到的所有点
- ▶ 原图有指向这些点的边的所有点都不满足条件1
- ▶ 也就是反图中这些点出边所指向的点都不满足条件1
- ▶ 排除之后再原图最短路即可

NOIP2018 旅行 中等题 15min

题目描述

展开

小 Y 是一个爱好旅行的 OIer。她来到 X 国，打算将各个城市都玩一遍。

小 Y 了解到，X 国的 n 个城市之间有 m 条双向道路。每条双向道路连接两个城市。不存在两条连接同一对城市的道路，也不存在一条连接一个城市 and 它本身的道路。并且，从任意一个城市出发，通过这些道路都可以到达任意一个其他城市。小 Y 只能通过这些道路从一个城市前往另一个城市。

小 Y 的旅行方案是这样的：任意选定一个城市作为起点，然后从起点开始，每次可以选择一条与当前城市相连的道路，走向一个没有去过的城市，或者沿着第一次访问该城市时经过的道路后退到上一个城市。当小 Y 回到起点时，她可以选择结束这次旅行或继续旅行。需要注意的是，小 Y 要求在旅行方案中，每个城市都被访问到。

为了让自己的旅行更有意义，小 Y 决定在每到达一个新的城市（包括起点）时，将它的编号记录下来。她知道这样会形成一个长度为 n 的序列。她希望这个序列的字典序最小，你能帮帮她吗？对于两个长度均为 n 的序列 A 和 B ，当且仅当存在一个正整数 x ，满足以下条件时，我们说序列 A 的字典序小于 B 。

- 对于任意正整数 $1 \leq i < x$ ，序列 A 的第 i 个元素 A_i 和序列 B 的第 i 个元素 B_i 相同。
- 序列 A 的第 x 个元素的值小于序列 B 的第 x 个元素的值。

NOIP2018 旅行 中等题 15min

【数据规模与约定】

对于 100% 的数据和所有样例， $1 \leq n \leq 5000$ 且 $m = n-1$ 或 $m = n$ 。

对于不同的测试点，我们约定数据的规模如下：

测试点编号	$n =$	$m =$	特殊性质
1, 2, 3	10	$n - 1$	无
4, 5	100		无
6, 7, 8	1000		每个城市最多与两个城市相连
9, 10	1000		无
11, 12, 13	5000		每个城市最多与三个城市相连
14, 15	5000		无
16, 17	10	n	无
18, 19	100		无
20, 21, 22	1000		每个城市最多与两个城市相连
23, 24, 25	5000		无

NOIP2018 旅行 中等题 15min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给出一棵树或一颗基环树，求一个字典序最小的dfs序
- ▶ 给了一个 $O(n^2)$ 的时间复杂度

NOIP2018 旅行 中等题 15min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给出一棵树或一颗基环树，求一个字典序最小的dfs序
- ▶ 给了一个 $O(n^2)$ 的时间复杂度

- ▶ 首先考虑一颗树的情况，由于要求的是字典序，直接 $O(n)$ 贪心dfs即可

NOIP2018 旅行 中等题 15min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给出一棵树或一颗基环树，求一个字典序最小的dfs序
- ▶ 给了一个 $O(n^2)$ 的时间复杂度
- ▶ 首先考虑一颗树的情况，由于要求的是字典序，直接 $O(n)$ 贪心dfs即可
- ▶ 对于一颗基环树，有一个非常常见的思路，那就是暴力断边。

NOIP2018 旅行 中等题 15min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给出一棵树或一颗基环树，求一个字典序最小的dfs序
- ▶ 给了一个 $O(n^2)$ 的时间复杂度

- ▶ 首先考虑一颗树的情况，由于要求的是字典序，直接 $O(n)$ 贪心dfs即可

- ▶ 对于一颗基环树，有一个非常常见的思路，那就是暴力断边。
- ▶ 首先找到环，枚举断掉哪条边，转化成 $O(n)$ 的树上贪心dfs。

NOIP2015 运输计划

较难题 20min

公元2044年，人类进入了宇宙纪元。

L 国有 n 个星球，还有 $n - 1$ 条双向航道，每条航道建立在两个星球之间，这 $n - 1$ 条航道连通了 L 国的所有星球。

小 P 掌管一家物流公司，该公司有很多个运输计划，每个运输计划形如：有一艘物流飞船需要从 u_i 号星球沿最快的宇航路径飞行到 v_i 号星球去。显然，飞船驶过一条航道是需要时间的，对于航道 j ，任意飞船驶过它所花费的时间为 t_j ，并且任意两艘飞船之间不会产生任何干扰。

为了鼓励科技创新， L 国国王同意小 P 的物流公司参与 L 国的航道建设，即允许小 P 把某一条航道改造成虫洞，飞船驶过虫洞不消耗时间。

在虫洞的建设完成前小 P 的物流公司就预接了 m 个运输计划。在虫洞建设完成后，这 m 个运输计划会同时开始，所有飞船一起出发。当这 m 个运输计划都完成时，小 P 的物流公司的阶段性工作就完成了。

如果小 P 可以自由选择将哪一条航道改造成虫洞，试求出小 P 的物流公司完成阶段性工作所需要的最短时间是多少？

NOIP2015 运输计划 较难题 20min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给出一棵带权树， m 条路径，修改某条边边权为0，使得 m 条路径最大长度最短。

NOIP2015 运输计划 较难题 20min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给出一棵带权树， m 条路径，修改某条边边权为0，使得 m 条路径最大长度最短。
- ▶ 二分答案

NOIP2015 运输计划

较难题 20min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给出一棵带权树， m 条路径，修改某条边边权为0，使得 m 条路径最大长度最短。
- ▶ 二分答案
- ▶ 二分修改过后，最长链的长度
- ▶ 对于所有的长度大于 mid 的链（假设有 K 条），对其每一条边打上标记
- ▶ 扫描所有打上了 K 次标记的边，看看这其中是否有一条边，最长的那条链减去这条边的边权之后长度小于等于 mid
- ▶ 如何打标记

NOIP2015 运输计划

较难题 20min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给出一棵带权树， m 条路径，修改某条边边权为0，使得 m 条路径最大长度最短。
- ▶ 二分答案
- ▶ 二分修改过后，最长链的长度
- ▶ 对于所有的长度大于 mid 的链（假设有 K 条），对其每一条边打上标记
- ▶ 扫描所有打上了 K 次标记的边，看看这其中是否有一条边，最长的那条链减去这条边的边权之后长度小于等于 mid
- ▶ 如何打标记
- ▶ 树链剖分（无脑，超纲）
- ▶ 差分（要想一想，码量比树链剖分少）
- ▶ 求出链两端的LCA，在链的两端点计数器+1，LCA计数器-2。所有标记打完之后统计子树的计数器之和，计数器之和为 K 的点指向父亲的边就是被打上了 K 次标记的边

NOIP2015 运输计划

较难题 20min

- ▶ 简化题意:
- ▶ 给出一棵带权树, m 条路径, 修改某条边边权为0, 使得 m 条路径最大长度最短。
- ▶ 二分答案
- ▶ 二分修改过后, 最长链的长度
- ▶ 对于所有的长度大于 mid 的链 (假设有 K 条), 对其每一条边打上标记
- ▶ 扫描所有打上了 K 次标记的边, 看看这其中是否有一条边, 最长的那条链减去这条边的边权之后长度小于等于 mid
- ▶ 如何打标记
- ▶ 树链剖分 (无脑, 超纲)
- ▶ 差分 (要想一想, 码量比树链剖分少)
- ▶ 求出链两端的LCA, 在链的两端点计数器+1, LCA计数器-2。所有标记打完之后统计子树的计数器, 计数器为 K 的点指向父亲的边就是被打上了 K 次标记的边

适当学习超纲知识有助于减少思维难度提速
但考前**不建议**学习新知识, 请巩固已有知识